2025 -- 2026 学年第 1 学期

《数据可视化技术》课程项目

中国人口受教育情况可视化

组长：张思杰

202310010038

组长：杨琳浩

202310010046

组长：付宗岭

202310010041

授课老师：王桂娟

2025 年 11 月

中国人口受教育情况可视化

一、可视化目标与任务

目标：

全面、直观地呈现中国人口受教育程度的整体状况与核心特征，具体包括：各教育阶段人口数量及性别分布差异、各省（市）教育程度占比的区域分布格局、城市 / 乡镇 / 农村不同区域在各年龄段的文盲率变化趋势，以及第六次与第七次人口普查中受教育相关数据的对比情况，为理解中国人口教育发展现状、区域差异及性别平等程度提供数据支撑。

任务：

1. 展示学前教育、小学、初中、高中、大专、本科、硕士研究生、博士研究生等各教育阶段的人口规模，以及各阶段男女性别人口数量对比。
2. 呈现各省（市）不同教育程度（重点为研究生、大专及以上、高中、初中、小学等）的占比分布，通过热力图直观体现区域差异。
3. 对比城市、乡镇、农村三大区域在 30-49 岁（青壮年）、50-64 岁（中老年）、65-79 岁（低龄老年）、80 岁以上（高龄老年）各年龄段的文盲率，以及第六次与第七次人口普查的文盲率变化。
4. 呈现第六次与第七次人口普查中各教育阶段人口数量的变化情况。

工具：

Vscode 1.91.0 及以上版本，echarts.js 5.0 以上版本，html+css+js

二、数据处理方案

1. 数据说明

数据来源：数据来源：全国第六次人口普查与第七次人口普查官方发布的人口受教育相关统计数据，涵盖全国各省（市）、不同区域（城市 / 乡镇 / 农村）、不同性别、各年龄段、各教育阶段的人口统计信息。

数据规模：6 个文件总大小约 180kb，累计数据行 274 条数据（不含表头）

数据样本和样本说明：

单位:人

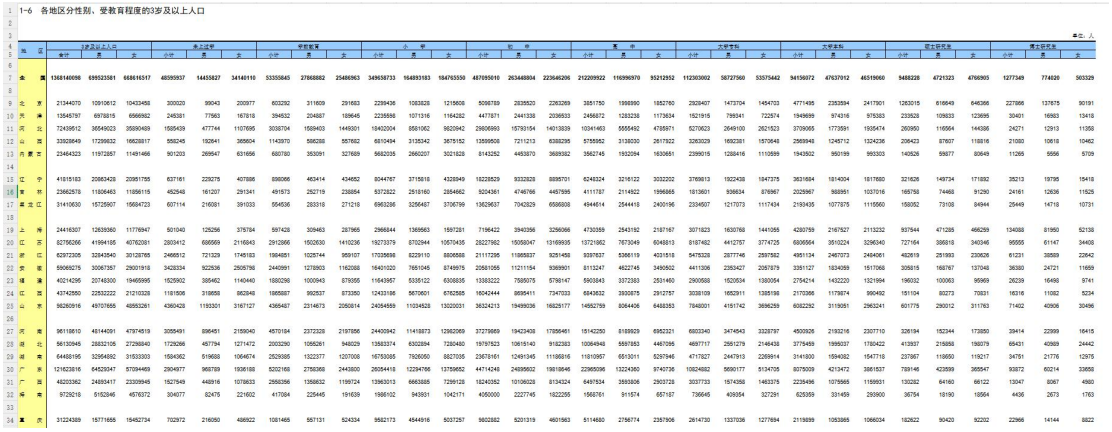
年龄	6岁及以上人口			未上过学			小学			初中			高中			大学专科			大学本科			研究生		
	合计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女
总计	1242546122	633278387	609267735	62136405	17503480	44632925	357211733	168297261	188914472	518176222	279031847	239144375	166946865	104007080	62939785	68610519	36870375	31740144	45625793	25217083	20408710	4136585	2351251	1785334

第 6 次人口普查数据中各教育阶段人口数量

单位:人

年龄	3岁及以上人口			未上过学			学前教育			小学			初中			高中			大学专科			大学本科			硕士研究生			博士研究生		
	合计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女
总计	1368140098	699523581	668616517	48595937	14453827	34140110	53355845	27868882	25486963	349658733	164893183	184765550	487095010	263448804	223646206	212209922	116396570	95212352	112303002	59727560	53575442	94156072	47637012	46519060	9488228	4721323	4766905	1277349	774028	503329

第 7 次人口普查数据中各教育阶段人口数量


1-6 各地区分性别、受教育程度的3岁及以上人口

单位:人

地区	3岁及以上人口			未上过学			学前教育			小学			初中			高中			大学专科			大学本科			硕士研究生			博士研究生		
	合计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女	小计	男	女
全国	1368140098	699523581	668616517	48595937	14453827	34140110	53355845	27868882	25486963	349658733	164893183	184765550	487095010	263448804	223646206	212209922	116396570	95212352	112303002	59727560	53575442	94156072	47637012	46519060	9488228	4721323	4766905	1277349	774028	503329
北京	21344070	10910612	10433458	300020	99043	200977	603292	311609	291683	2299436	1063828	1235608	5096789	2635520	2263269	3851750	1998990	1852760	2928407	1473704	1454703	4771495	2353894	2417601	1263015	616649	646366	227666	137875	89791
天津	13545797	6978815	6566982	245381	77563	167818	394532	204887	189645	2235898	1071316	1164282	4477871	2441338	2036533	2456872	1283238	1173634	1521915	799341	722574	1949699	974316	975383	233528	109833	123695	30401	16983	13418
河北	72439512	36549023	35890489	1585439	477744	1107695	3038704	1589403	1449301	10402004	5561062	4840942	29606993	15793154	14013839	10341463	5555492	4785971	5270623	2649100	2621523	3709065	1773591	1935474	260950	116564	144386	24271	12913	11358
山西	33926849	17239632	16628917	559245	152641	406604	1143970	586288	557682	6810494	3135342	3675152	13599506	7211213	6388293	5755562	3138030	2617922	3263029	1692381	1570648	2569946	1245712	1324236	206423	87607	118816	21080	10618	10462
内蒙古	23464323	11972857	11491466	901203	269547	631656	680780	353091	327689	5682035	2660207	3021828	8143252	4453870	3689382	3562745	1932094	1630651	2399015	1288416	1110599	1943502	950199	993303	140526	59877	80649	11265	5556	5709
辽宁	41815183	20863426	20951757	637161	229275	407886	896066	463414	434652	8044767	3715618	4329149	16223529	9332828	6890701	6248324	3216122	3032202	3769813	1922438	1847375	3631684	1814004	1817680	321826	149734	171892	35213	19795	15418
吉林	23662578	11806463	11856115	462648	161207	291341	491673	252719	238954	5372822	2518160	2854662	9204361	4746766	4457595	4111787	2114922	1996865	1813601	936634	876967	2029967	969951	1060016	165758	74468	91290	24161	12636	11525
黑龙江	31410630	15725907	15684723	607114	216081	391033	954586	493316	461270	6963286	3256467	3706819	13629637	7042829	6586808	4944614	2544418	2400196	2334507	1217073	1117434	2193435	1077875	1115560	150352	73108	77244	25449	14716	10731
上海	24416307	12639360	11776947	501040	125256	375784	597428	309463	287965	2966844	1369563	1597281	7196422	3940356	3256066	4730359	2543192	2187167	3071823	1630768	1441055	4280759	2167827	2113232	937944	471285	466659	134088	81950	52138
江苏	82756266	41994185	40762081	2603412	696569	2116843	2912666	1502630	1410036	19273379	8702944	10570435	28227962	15058047	13169935	13721862	7673049	6048813	8187462	4412757	3774725	6806564	3510224	3296340	727164	386818	340346	95555	61147	34408
浙江	62972305	32943540	30128765	2466512	721329	1745183	1994851	1025744	969107	17035698	8229110	8806588	21117295	11065837	10251458	9397637	5366119	4031518	5478328	2877746	2597582	4951134	2467073	2484061	462619	251993	210626	61231	38589	22642
安徽	59065275	30067357	29001918	3428334	922836	2505798	2440991	1278903	1162088	16401020	7651045	8749975	20561055	11211154	9349901	6113247	4622745	3490502	4411306	2353427	2057879	3351127	1634359	1716768	305515	168767	137048	36380	24721	11659
福建	40214295	20748300	19465995	1525902	385462	1140440	1880296	1000943	879355	11643957	5335122	6308835	13383222	7585075	5798147	5903843	3372383	2531460	2900588	1520534	1380054	2754214	1432220	1321994	196032	100063	95969	26239	16498	9741
江西	43742850	22532222	21210328	1181506	318656	862848	1865887	992537	873350	12433186	5670601	6762585	16042444	8695411	7347033	6843632	3930875	2912757	3038109	1652911	1385198	2170366	1179974	990492	151104	80273	70831	16316	11082	5234
山东	96260916	49707855	46553061	4360426	1193301	3167127	4365487	2314673	2050814	24954569	11034528	13920041	36324213	19499036	16825177	14952799	8064406	6888393	7848001	4191742	3656259	6082292	3119051	2963241	601775	290012	311763	71402	40906	30496
河南	96116810	49144091	47972719	3085491	896451	2189040	4570194	2372328	2197866	24403942	11418873	12985069	37279969	19423408	17856561	15142293	8189929	6952221	6603340	3474643	3128697	4509928	2193216	2316712	326194	152344	173850	39414	22999	16415
湖北	56130945	28832105	27298840	1729266	487794	1241472	2003280	1056281	946999	13983374	6302894	7680480	19797523	10615140	9182383	10084948	5697883	4387065	4697717	2661279	2146438	3775489	1995037	1780452	413937	218898	195039	65431	40988	24442
湖南	64488195	32954892	31533303	1564362	519688	1044674	2529385	1322377	1207008	16793065	7926050	8867015	23676161	12491345	11184816	11610957	6513011	5097946	4717827	2447913	2269914	3141930	1594082	1547718	237967	118660	119217	34751	21776	12975
广东	121623816	64529347	57094469	2904977	968789	1936188	5202168	2758368	2443800	26054418	13294766	13759652	44714248	24895602	19818646	22965096	13224360	9740736	10824882	5690177	5134705	8075009	4213472	3861537	789146	423599	365547	93872	60214	33658
广西	45203362	24893417	23309945	1527549	448916	1078633	2568356	1358632	1209724	13963013	6663685	7299328	16240252	10106028	8134324	6497534	3593606	2903728	3037733	1574358	1463375	2239496	1079565	1159931	130282	64160	66122	13047	8067	4980
海南	9729218	5152846	4576372	304077	82475	221602	417084	225445	191639	1986102	943931	1042171	4050000	2227745	1822255	1568761	911574	657187	736645	409354	327291	625359	331459	293900	36754	18190	18564	4436	2673	1763
重庆	31224389	15771655	15452734	702972	216050	486922	1081465	557131	524334	9562173	4844916	5037257	9602882	5203319	4601563	5114680	2756774	2357906	2614730	1337036	1277694	2119899	1053985	1066034	182622	90420	92202	22966	14144	8822

各省（市）在每个教育阶段人口总数、男生总数、女生总数（截取）

4-5a 全国分年龄、性别的15岁及以上文盲人口（城市）

单位：人、%

年龄	15岁及以上人口			文盲人口			文盲人口占15岁及以上人口比重		
	合计	男	女	合计	男	女	合计	男	女
总计	484961166	243920261	241040905	6125384	1396532	4728852	1.26	0.57	1.96
15-19岁	32654045	17249362	15404683	38589	22256	16333	0.12	0.13	0.11
20-24岁	38258137	19776472	18481665	38404	21886	16518	0.10	0.11	0.09
25-29岁	44415879	22937131	21478748	42508	23158	19350	0.10	0.10	0.09
30-34岁	60075584	30519381	29556203	67947	33768	34179	0.11	0.11	0.12
35-39岁	48129615	24437714	23691901	79235	34351	44884	0.16	0.14	0.19
40-44岁	42221092	21424853	20796239	125530	44767	80763	0.30	0.21	0.39
45-49岁	47056463	23879328	23177135	246827	75204	171623	0.52	0.31	0.74
50-54岁	44885021	22560304	22324717	403613	108764	294849	0.90	0.48	1.32
55-59岁	37888257	18844970	19043287	445237	97546	347691	1.18	0.52	1.83
60-64岁	27440811	13477770	13963041	632726	131440	501286	2.31	0.98	3.59
65-69岁	24764064	11839355	12924709	888654	180397	708257	3.59	1.52	5.48

城市各年龄段文盲人口占比（截取）

4-5c　全国分年龄、性别的15岁及以上文盲人口（乡村）

单位：人、%

年　龄	15岁及以上人口			文盲人口			文盲人口占15岁及以上人口比重		
	合计	男	女	合计	男	女	合计	男	女
总　计	**411561605**	**212477108**	**199084497**	**24403541**	**6337264**	**18066277**	**5.93**	**2.98**	**9.07**
15-19岁	**19510791**	**10886982**	**8623809**	**90454**	**50438**	**40016**	**0.46**	**0.46**	**0.46**
15	5023345	2756184	2267161	20230	11190	9040	0.40	0.41	0.40
16	3771678	2111936	1659742	16792	9634	7158	0.45	0.46	0.43
17	3291610	1852658	1438952	15959	9012	6947	0.48	0.49	0.48
18	3702959	2071658	1631301	18138	10075	8063	0.49	0.49	0.49
19	3721199	2094546	1626653	19335	10527	8808	0.52	0.50	0.54
20-24岁	**21498336**	**11861651**	**9636685**	**124558**	**63267**	**61291**	**0.58**	**0.53**	**0.64**
20	3708258	2086768	1621490	22278	11767	10511	0.60	0.56	0.65
21	3795993	2107809	1688184	22435	11617	10818	0.59	0.55	0.64
22	4510620	2476005	2034615	25205	12910	12295	0.56	0.52	0.60
23	4659464	2551511	2107953	26455	13238	13217	0.57	0.52	0.63
24	4824001	2639558	2184443	28185	13735	14450	0.58	0.52	0.66
25-29岁	**27351490**	**14968243**	**12383247**	**184672**	**85975**	**98697**	**0.68**	**0.57**	**0.80**
25	5195681	2852368	2343313	31261	15046	16215	0.60	0.53	0.69
26	5006189	2744907	2261282	32940	15542	17398	0.66	0.57	0.77

乡村各年龄段文盲人口占比（截取）

4-5b　全国分年龄、性别的15岁及以上文盲人口（镇）

单位：人、%

年　龄	15岁及以上人口			文盲人口			文盲人口占15岁及以上人口比重		
	合计	男	女	合计	男	女	合计	男	女
总　计	**259872015**	**130425446**	**129446569**	**7175092**	**1765885**	**5409207**	**2.76**	**1.35**	**4.18**
15-19岁	**20519304**	**10916999**	**9602305**	**31921**	**18259**	**13662**	**0.16**	**0.17**	**0.14**
20-24岁	**15185202**	**8037872**	**7147330**	**34323**	**18768**	**15555**	**0.23**	**0.23**	**0.22**
25-29岁	**20079963**	**10256896**	**9823067**	**46985**	**23136**	**23849**	**0.23**	**0.23**	**0.24**
30-34岁	**28927650**	**14418673**	**14508977**	**84745**	**37550**	**47195**	**0.29**	**0.26**	**0.33**
35-39岁	**23078298**	**11575785**	**11502513**	**105659**	**41825**	**63834**	**0.46**	**0.36**	**0.55**
40-44岁	**22201769**	**11161095**	**11040674**	**159984**	**55508**	**104476**	**0.72**	**0.50**	**0.95**
45-49岁	**26787369**	**13499304**	**13288065**	**289684**	**88329**	**201355**	**1.08**	**0.65**	**1.52**
50-54岁	**27698456**	**13898540**	**13799916**	**459924**	**122513**	**337411**	**1.66**	**0.88**	**2.45**
55-59岁	**22109153**	**11020484**	**11088669**	**517803**	**112787**	**405016**	**2.34**	**1.02**	**3.65**
60-64岁	**14938709**	**7469262**	**7469447**	**720570**	**159628**	**560942**	**4.82**	**2.14**	**7.51**
65-69岁	**14963434**	**7299792**	**7663642**	**1103972**	**246697**	**857275**	**7.38**	**3.38**	**11.19**
70-74岁	**9989579**	**4849995**	**5139584**	**1016484**	**244378**	**772106**	**10.18**	**5.04**	**15.02**
75-79岁	**6324210**	**2991818**	**3332392**	**891008**	**209782**	**681226**	**14.09**	**7.01**	**20.44**
80-84岁	**4055223**	**1830285**	**2224938**	**834359**	**199252**	**635107**	**20.57**	**10.89**	**28.54**

城镇各年龄段文盲人口占比（截取）

2. 数据处理

1. 数据清洗：处理数据中的空值、空行；将不同来源的人口数量单位统一为 “万人”，占比数据统一保留两位小数，日期格式统一为 “第六次普查” “第七次普查” 标准化表述；

2. 数据整合：提取第六次和第七次相同的教育阶段的人数进行比较；；

3. 数据统计：将每个省（市）中各个教育阶段的人数/省（市）受教育总人数，得到每个省（市）在各个教育阶段的占比；根据文盲率中的新分组利用聚合函数计算各年龄段的文盲率；

4. 数据变换：将城市、乡镇、农村的文盲率中的年龄跨度缩小成 30-49 岁（青壮年）、50-64 岁（中老年）、65-79 岁（低龄老年）、80 岁以上（高龄老年）以便数据呈现；

三、可视化呈现方案

1. 可视化布局

1）分为三列响应式布局：

头部：标题独占一行；

左侧：包含三个可视化图表（各省人口数量、各省份教育程度占比饼图、第六次普查与第七次普查对比折线图）；

中间：核心地图展示，使用中国地图展示各省人口数量，并配有城市统计指示图块；

右侧：包含三个可视化图表（教育阶段性别分布对比条形图、经济水平代表省市教育程度占比热力图、城市/乡镇/农村文盲率雷达图）

2）布局原理、特点：

三列式布局：符合左中右视觉动线，便于按序浏览；

模块化设计：每个图表独立封装于单独盒子中，便于维护、拓展；

响应式：使用 flexbox 布局便于适配；

交互性：地图与饼图联动，悬停提示、缩放；柱状图与饼图联动便于查看各省市具体教育阶段分布；热力图和地图添加筛选；

背景与装饰：使用渐变动画背景和旋转 3d 增强视觉。

3）合理性与有效性：

信息密度适中：六个视图覆盖人口、教育、性别、地域、时间等多个维度；

视觉层次清晰：地图居中突出地域分析，两侧辅助图表提供细节支持；

交互自然流畅：柱状图与饼图、地图与饼图联动，悬停提示、缩放，热力图与地图实现筛选等交互增强用户体验。

2. 可视化编码

标记和视觉通道：下表

视觉通道优先级：

图表类型	标记	视觉通道	说明
柱状图	矩阵条	长度（人口数量）、颜色（分类）、位置（不同省市）	长度编码数量，颜色区分不同数据条
饼图	扇形	角度（占比）、颜色（教育阶段分类）、面积	角度编码比例，颜色区分类别
地图	地理区域	颜色深浅（人口数量）、边框、高亮	颜色深浅编码数量，悬停高亮提供交互反馈
折线图	折线	位置（时间/类别）、颜色（普查年份）、线型	折线趋势表达变化，颜色区分数据集
分组条形图	左右条形	长度（数量）、颜色（性别）、位置（教育阶段）	左右对比男女分布，长度编码数量
雷达图	多边形	角度（年龄组）、半径（文盲率）、颜色（区域类型）	多边形面积表达多维度对比
热力图	矩形色块	颜色深浅（占比）、位置（省市与学历）	颜色编码数值大小，行列定位分类

1) 位置：最高优先级，用于确定数据归属（如省份、教育阶段）；
2) 长度/角度：用于编码数值大小（人口数量、占比）；
3) 颜色：用于区分分类数据（如性别、教育阶段、区域类型）；
4) 面积/深浅：用于辅助表达数量级差异（如地图颜色深浅、热力色块）；
5) 动画/高亮：用于交互反馈，增强用户体验。

3. 可视化呈现结果



界面模块说明：（下表）

模块 id	图表类型	功能说明
#barcity	柱状图	展示第七次人口普查各省人口数量，支持点击省份联动饼图，内置滚动与缩放
#provincepie	饼图	展示选中省份的各教育阶段人口占比，随地图或柱状图点击动态更新
#line	折线图	对比第六次与第七次普查各教育阶段人口变化，突出趋势差异
#map	中国地图	展示各省人口数量分布，支持悬停显示数值、点击联动饼图，带连续型视觉映射条以及支持筛选人数
.ind	指示图块	装饰性模块，展示“城市”图标，增强界面主题感。
#gender	分组条形图	展示各教育阶段男女分布对比，左右条形分别代表男/女
#hot	热力图	展示部分省市各教育阶段占比，颜色越深表示占比越高
#radar	雷达图	展示城市、乡镇、农村在不同年龄段的文盲率分布，支持悬停高亮
.circle	装饰图块	增加视觉冲击，增强视觉吸引力

.awl	定位图块	显示浮动，定位在需要显示省市，增强视觉吸引力

四、可视化交互方案

1. 可视化交互方法（下表）

交互方法	作用说明
悬停提示	显示详细数据信息，如数值、百分比、类别等，增强数据可读性
点击联动	联动更新饼状数据，实现多视图数据一致性
地图悬停定位	显示浮动定位图标（awl），并实施更新饼图为该省市的数据
数据缩放	自动调整柱状图显示范围聚焦选中省市
数据筛选	动态调整地图、热力图颜色映射范围，自定义数据过滤
高亮显示	雷达图、折线图高亮当前系列，淡化其他系列，便于对比分析
地图漫游与缩放	支持地图平移与缩放，便于查看不同区域细节

2. 可视化交互结果

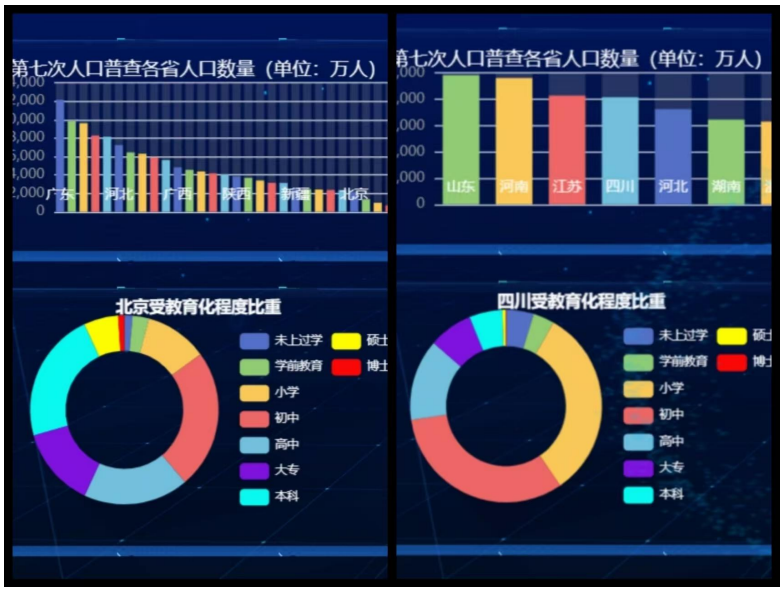
默认状态下初始化页面



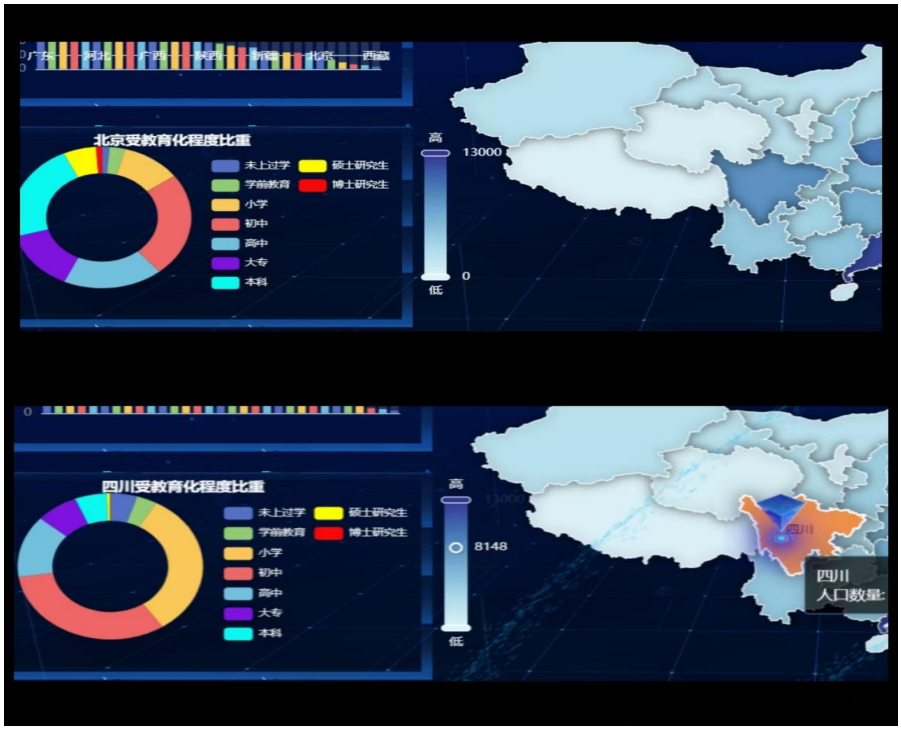
悬停提示：



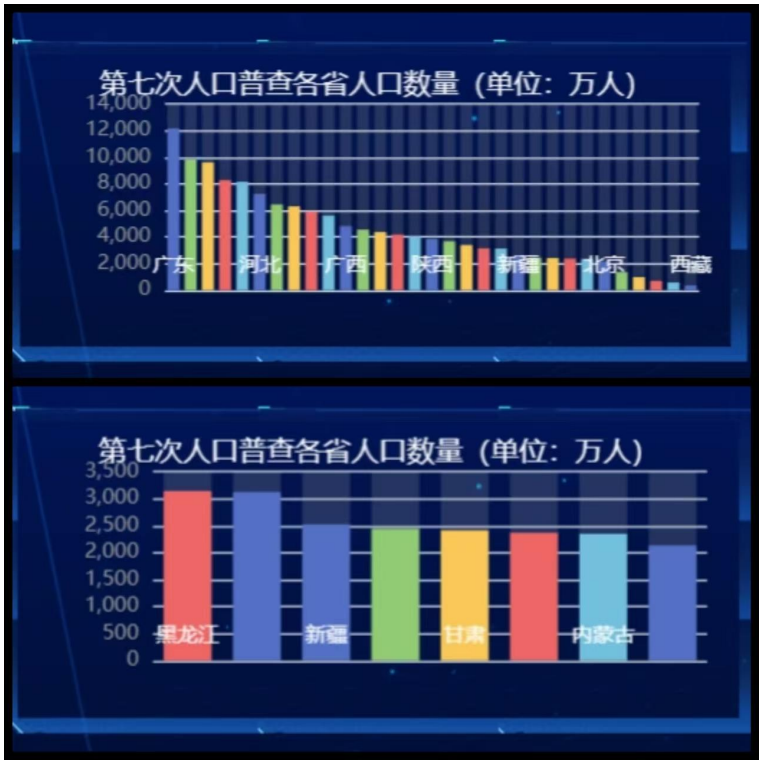
点击联动前后对比：



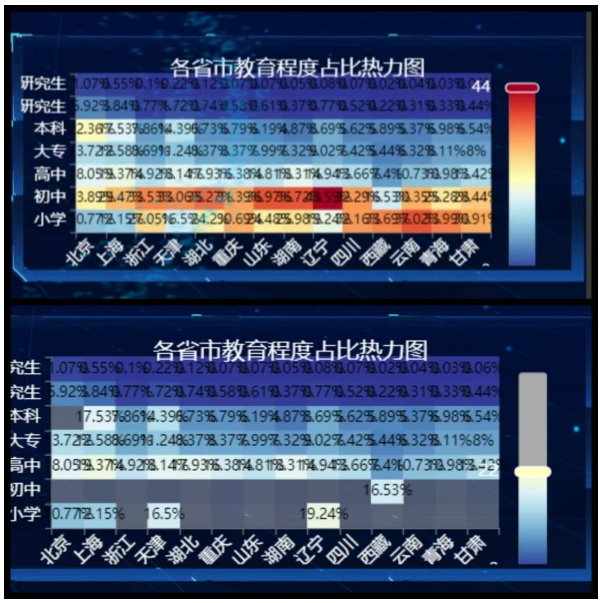
地图悬停定位前后对比：

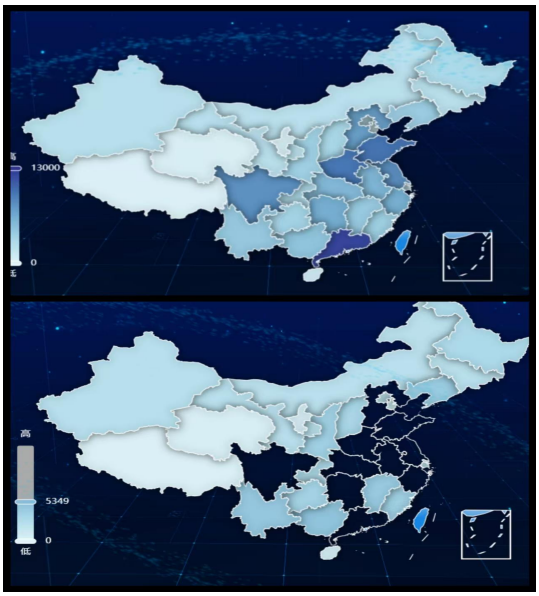


数据缩放前后对比：

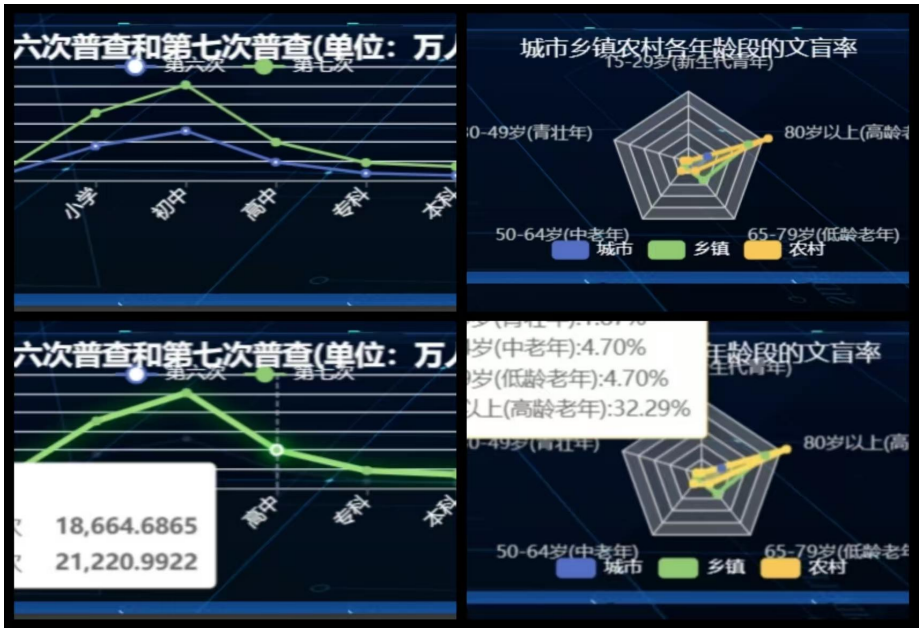


数据筛选颜色前后对比：





雷达图、折线图高亮前后对比：



地图漫游与缩放前后对比：

